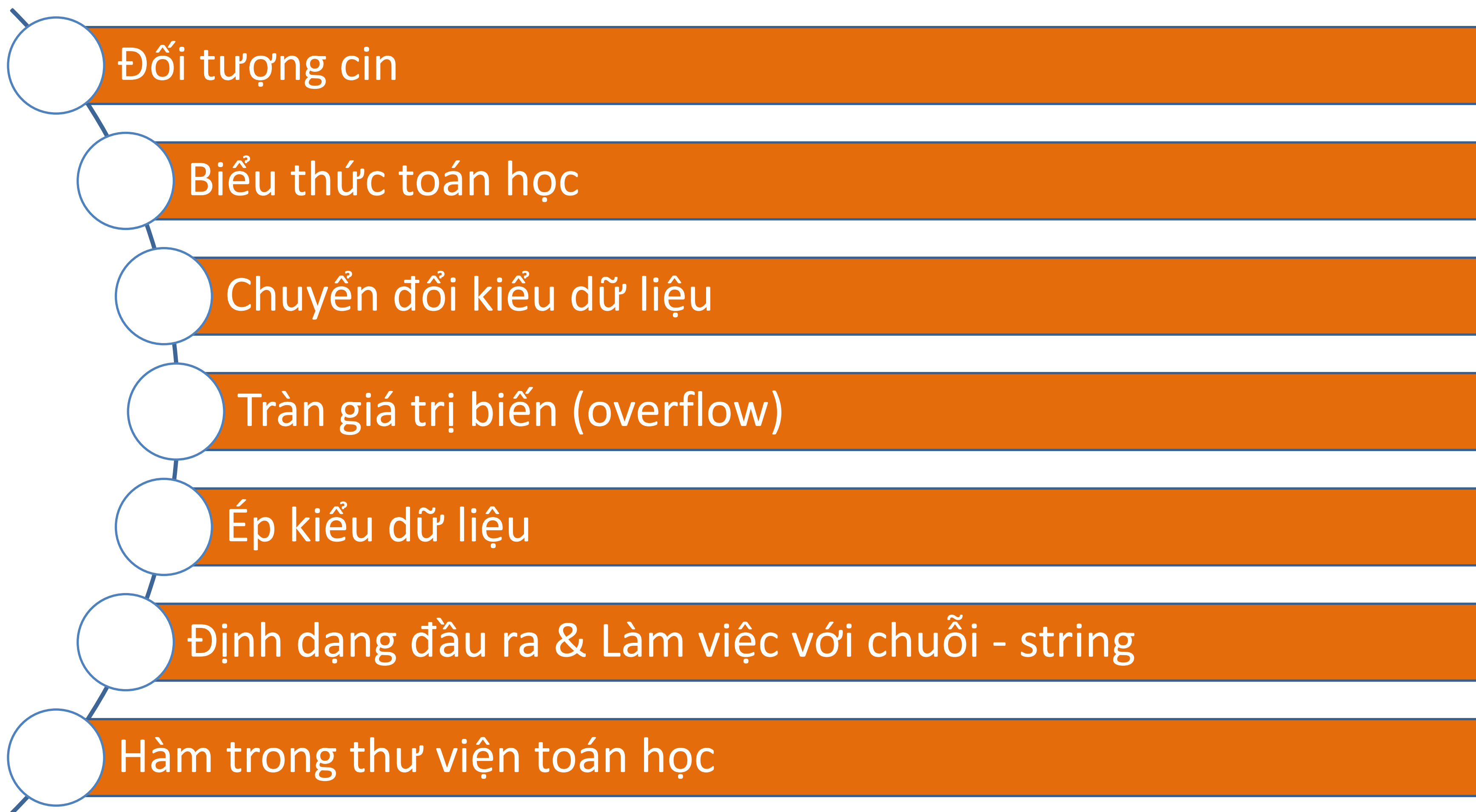




Chương 2

● BIỂU THỨC VÀ CÁC THAO TÁC CƠ BẢN

Giảng viên: ThS. Nguyễn Ngọc Ân



Nhắc lại bài cũ

- Cấu trúc chương trình C++

```
//Khai báo thư viện  
#include<iostream>  
using namespace std;
```

Header

```
//Hàm chính  
void main()  
{  
    //Các câu lệnh;  
}
```

main

Nhắc lại bài cũ

- Lệnh cout trong C++



stdout
14 + 15 = 29

```
#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{
```

// Khai bao bien a và b có kiểu dữ liệu int

```
int a =14, b = 15;
```

```
cout << a << " + " << b << " = " << a + b << endl;
```

```
return 0;
```

```
cout << "giatri" << a << " + giatri b" << b << " = " << a + b << endl;
```

14

+

15

=

29

cin & vấn đề liên quan (1)

- Đưa dữ liệu vào biến ta sử dụng **cin**

➤ yêu cầu: **#include<iostream>**

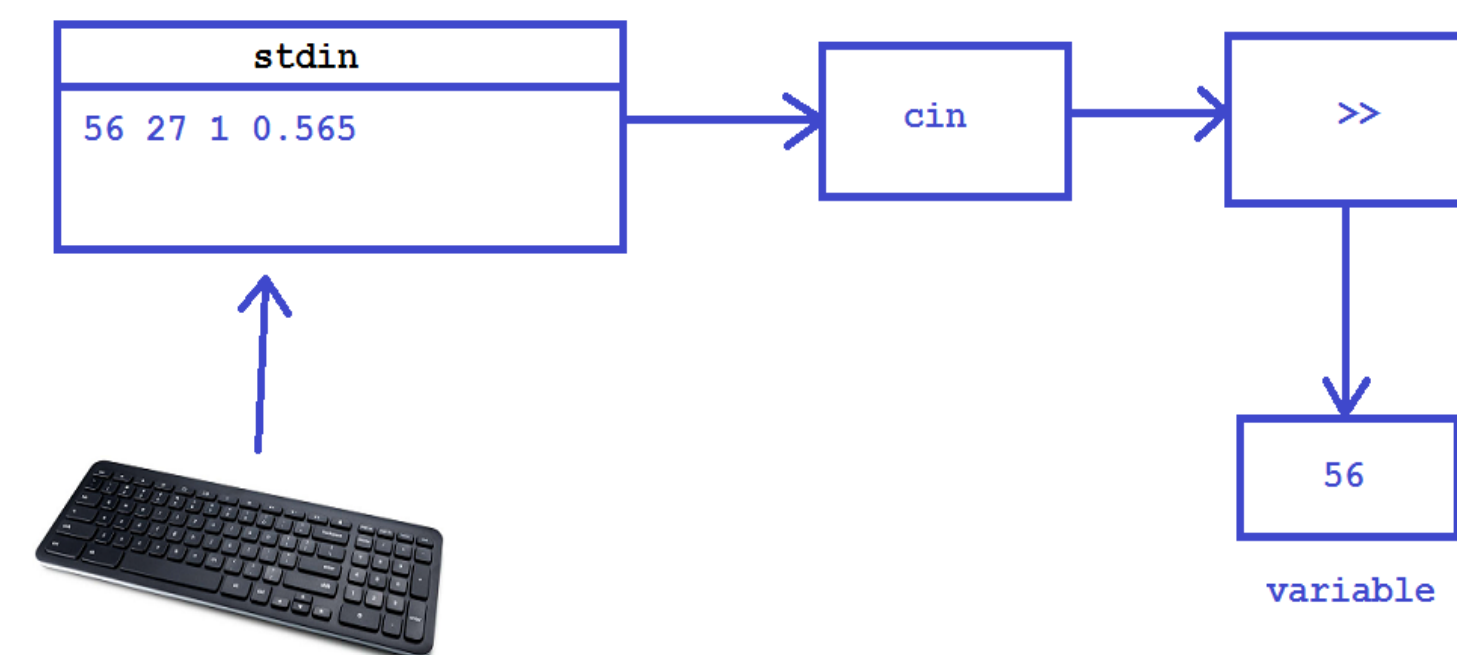
➤ Cú pháp: **cin >> tên_biến**

➤ Đầu vào được lưu trữ trong 1 hoặc nhiều biến.

➤ Đưa dữ liệu qua bàn phím.

➤ Nên có lời nhắc để người dùng biết nhập dữ liệu.

➤ Có thể nhập nhiều giá trị cùng lúc.



```
//Khai báo thư viện  
#include<iostream>  
using namespace std;
```

Header

```
//Hàm chính  
void main()  
{  
    //Các câu lệnh;  
}
```

main

cin & vấn đề liên quan (1)

Thư viện cho Hàm nhập vào và in ra

```
#include<iostream>
```

```
using namespace std;
```

```
int main()
```

```
{
```

```
// Khai bao bien a và b có kiểu dữ liệu int
```

```
int a, b;
```

```
cout << "Nhập a :" << endl;
```

```
// Lệnh nhập dữ liệu cho biến a
```

```
cin >> a ;
```

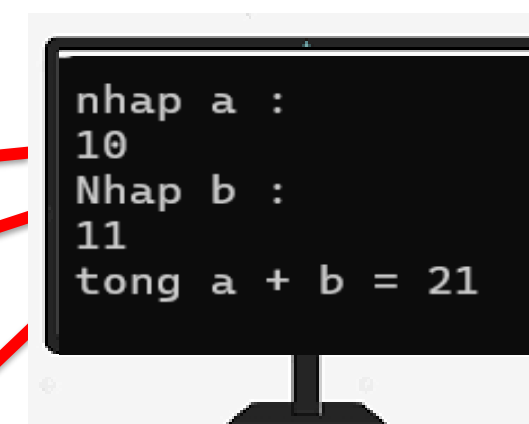
```
cout << "Nhập b :" << endl;
```

```
cin >> b;
```

```
cout << "Tổng a + b = " << a + b << endl;
```

```
return 0;
```

```
}
```



Lệnh nhập dữ liệu

cin & vấn đề liên quan (1)

```
#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{
```

Thư viện cho Hàm nhập vào và in ra

```
    // Khai bao bien a và b có kiểu dữ liệu int
```

```
    int a, b, c = 10;
```

```
    cout << "Nhập a, b :" << endl;
```

```
    // Lệnh nhập dữ liệu cho biến a
```

```
    cin >> a >> b;
```

```
    cout << "Tổng a + b + c = " << a + b + c << endl;
```

```
    return 0;
```

```
}
```



Lệnh nhập dữ liệu từ bàn phím

Biểu thức toán học

- ❖ Ví dụ 1: Cho hai số a và b , hãy tính tổng hai số a và b với $\text{tong} = a + b$, in kết quả ra màn hình. Biết rằng $a = 6$ và $b = 7$;
- ❖ Ví dụ 2: Nhập từ bàn phím giá trị a và b , sau đó tính $\text{tong} = a + b$, in kết quả ra màn hình.

Biểu thức toán học (1)

- ❖ Có thể tạo biểu thức toán học bằng nhiều toán tử toán học
 - Biểu thức có thể là 1 giá trị, 1 biến hoặc 1 sự kết hợp của hằng và biến,...
 - Có thể sử dụng trong phép gán, cout hoặc 1 câu lệnh
`area = 2 * PI * radius;`
`cout << "border is: " << 2*(l+w);`
- ❖ Thứ tự thực hiện các toán tử trong 1 biểu thức như sau:
 - Phép phủ định đơn (unary negation), từ trái qua phải
 - *, /, % theo thứ tự từ trái qua phải
 - +, - theo thứ tự từ trái qua phải

Biểu thức toán học (2)

❖ Ví dụ minh họa biểu thức và giá trị của nó

Expression	Value
$5 + 2 * 4$	13
$10 / 2 - 3$	2
$8 + 12 * 2 - 4$	28
$4 + 17 \% 2 - 1$	4
$6 - 3 * 2 + 7 - 1$	6

❖ Ví dụ minh họa kết hợp với dấu ngoặc đơn

Expression	Value
$(5 + 2) * 4$	28
$10 / (5 - 3)$	5
$8 + 12 * (6 - 2)$	56
$(4 + 17) \% 2 - 1$	0
$(6 - 3) * (2 + 7) / 3$	9

Biểu thức đại số

❖ Một số ví dụ biểu thức đại số $\rightarrow$ biểu thức trong C++

➤ $\text{Area} = lw \rightarrow \text{Area} = l * w;$

➤ $\text{Area} = s^2 \rightarrow \text{Area} = \text{pow}(s, 2);$

➤ $m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} \rightarrow m = (y_2 - y_1) / (x_2 - x_1);$

Một số ví dụ khác:

Algebraic Expression	Operation	C++ Equivalent
$6B$	6 times B	<code>6 * B</code>
$(3)(12)$	3 times 12	<code>3 * 12</code>
$4xy$	4 times x times y	<code>4 * x * y</code>

Luyện tập

❖ Bài tập 1:

Viết chương trình yêu cầu nhập điểm của 5 bài kiểm tra. Chương trình thực hiện tính toán giá trị trung bình của 5 bài kiểm tra này sau đó hiển thị lên màn hình. Số được hiển thị phải được định dạng theo kí hiệu fixed-point, xới độ chính xác là 1 đằng sau dấu phẩy.

❖ Gợi ý thuật toán:

Bước 1: Khai báo 5 biến Diem, biến TrungBinh.

Bước 2: Nhập vào 5 đầu điểm của 5 năm biến Diem.

Bước 3: Tính điểm trung bình

$$\text{TrungBinh} = (\text{Diem1} + \text{Diem2} + \text{Diem3} + \text{Diem4} + \text{Diem5})/5;$$

Bước 4: In kết quả TrungBinh ra màn hình.

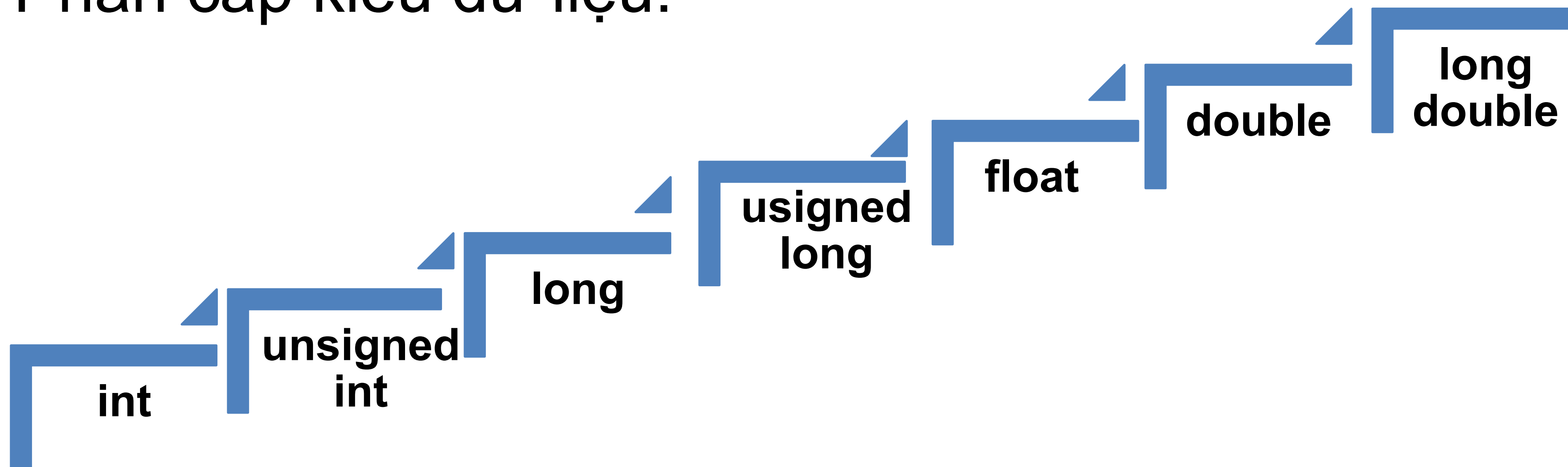
❖ Chương trình

Chuyển đổi kiểu dữ liệu (1)

- ❖ Thao tác sẽ thực hiện giữa các toán hạng có cùng kiểu

Nếu không cùng kiểu, C++ sẽ chuyển đổi thành cùng 1 kiểu điều này có thể ảnh hưởng đến kết quả

- ❖ Phân cấp kiểu dữ liệu:



Chuyển đổi kiểu dữ liệu (2)

❖ Phân cấp kiểu dữ liệu

- Thăng cấp một giá trị được chuyển đổi sang loại dữ liệu cao hơn
- Giảm hạng một giá trị được chuyển đổi sang loại dữ liệu thấp hơn

❖ Một số quy tắc chuyển đổi:

- char, short, unsigned short → int
- Khi thực hiện với các kiểu dữ liệu khác nhau thì kiểu thấp sẽ được nâng cấp lên kiểu cao hơn.
- Khi sử dụng toán tử float định mức = dương / xang thì kiểu của biểu thức bên phải sẽ chuyển đổi thành kiểu của biến bên trái.

Tràn và dưới tràn

- Xảy ra khi giá trị quá lớn (overflow) hoặc quá nhỏ (underflow) được gán cho một biến.
- Biến chứa các giá trị trong tập giá trị có thể
- Các hệ thống khác nhau sẽ có cách cảnh báo, báo lỗi, dừng/thực hiện chương trình với giá trị lỗi khác nhau.

Tràn trên

```
#include <iostream>
#include <limits>
using namespace std;
int main() {
    int x = numeric_limits<int>::max(); // x = 2147483647
    x = x + 1; // Tràn trên, x = -2147483648
    cout << "x = " << x << endl;
    return 0;
}
```

Kết quả chương trình:

x = -2147483648

- ❖ Khi nào xảy ra điều này ?
- ❖ Tác động đến kết quả ra sao?

Tràn dưới

```
#include <iostream>
#include <limits>
using namespace std;
int main() {
    float y = numeric_limits<float>::min(); // y = 1.175494e-38
    y = y / 10.0; // Tràn dưới, y = 0
    cout << "y = " << y << endl;
    return 0;
}
```

Kết quả chương trình:

y = 1.17549e-39

- ❖ Khi nào xảy ra điều này?
- ❖ Làm thay đổi kết quả chương trình ra sao?
- ❖ Cách khắc phục nó như thế nào?

Ép kiểu

- Sử dụng để ép kiểu 1 cách thủ công
- Cú pháp:
 - `static_cast<DataType>(Value)`
- Ví dụ:
 - `double number = 3.7;`
 - `int val;`
 - `val = static_cast<int>(number);`
- C chuẩn:
 - `cout << ch << " is " << (int)ch;`
- C chuẩn cũ:
 - `cout << ch << " is " << int(ch);`
- Cả 2 chuẩn đều chấp nhận dùng *static_cast*

Ép kiểu

- *Ví dụ ép kiểu thủ công*

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
    int x = 10;
    double y = static_cast<double>(x); // Ép kiểu từ int sang double
    cout << "x = " << x << ", y = " << y << endl; // Output: x = 10, y =
10.0
    return 0;
}
```

Kết quả chương trình:

x = 10, y = 10.0

Phép gán kết hợp và gán nhiều (1)

❖ Gán nhiều:

- Dấu “=” có thể dùng để gán 1 giá trị cho nhiều biến:

$x = y = z = 5;$

- Giá trị của = là giá trị được gán
- Thực hiện từ phải qua trái:

- $x = (y = (z = 5));$

Giá trị
là 5

Giá trị
là 5

Giá trị
là 5

❖ Gán kết hợp:

- Ví dụ: $sum = sum + 1;$ // Thêm 1 vào biến sum

Phép gán kết hợp và gán nhiều (2)

- Ví dụ về lệnh gán kết hợp:

Statement	What It Does	Value of x After the Statement
<code>x = x + 4;</code>	Adds 4 to x	10
<code>x = x - 3;</code>	Subtracts 3 from x	3
<code>x = x * 10;</code>	Multiplies x by 10	60
<code>x = x / 2;</code>	Divides x by 2	3
<code>x = x % 4</code>	Makes x the remainder of x / 4	2

- Một số toán tử gán kết hợp:

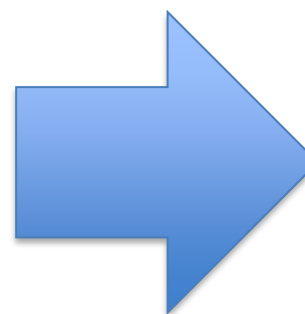
Operator	Example Usage	Equivalent to
<code>+=</code>	<code>x += 5;</code>	<code>x = x + 5;</code>
<code>-=</code>	<code>y -= 2;</code>	<code>y = y - 2;</code>
<code>*=</code>	<code>z *= 10;</code>	<code>z = z * 10;</code>
<code>/=</code>	<code>a /= b;</code>	<code>a = a / b;</code>
<code>%=</code>	<code>c %= 3;</code>	<code>c = c % 3;</code>

Định dạng đầu ra

- ❖ Có thể định dạng hiển thị dữ liệu đầu ra cho kiểu số, chuỗi:
 - Kích thước
 - Vị trí
 - Số chữ số
- ❖ Yêu cầu thư viện: `io`
 - Một số hàm:
 - `setw(x)`: in ra giá trị với độ rộng x
 - `fixed`: hiển thị giá trị thực động thành thành thực cố định
 - `setprecision(x)`: sẽ hiển thị x số sau dấu phẩy
 - `showpoint`: luôn in ra số thực động

Một số ví dụ về định dạng (1)

```
// chương trình hiển thị 3 dòng của số
#include <iostream>
#include <iomanip>
using namespace std;
int main()
{
    int so1 = 2897, so2 = 5, so3 = 837,
        so4 = 34,    so5 = 7, so6 = 1623,
        so7 = 390,   so8 = 3456, so9 = 12;
    // hiển thị dòng đầu tiên của số
    cout << setw(6) << so1 << setw(6)
         << so2 << setw(6) << so3 << endl;
    // hiển thị dòng đầu tiên của số
    cout << setw(6) << so4 << setw(6)
         << so5 << setw(6) << so6 << endl;
    // hiển thị dòng đầu tiên của số
    cout << setw(6) << so7 << setw(6)
         << so8 << setw(6) << so9 << endl;
    return 0;
}
```



2897	5	837
34	7	1623
390	3456	12

Một số ví dụ về định dạng (2)

```
// chương trình hiển thị 3 dòng của số
#include <iostream>
#include <iomanip>
using namespace std;
int main()
{
    double ban1, ban2, ban3, tongban;
    cout << "nhập doanh số bán hàng ngày 1:" << endl;
    cin >> ban1;
    cout << "nhập doanh số bán hàng ngày 2:" << endl;
    cin >> ban2;
    cout << "nhập doanh số bán hàng ngày 3:" << endl;
    cin >> ban3;
    tongban = ban1 + ban2 + ban3;
```

```
    cout << "bán hàng ngày 3:" << setw(8)
    << ban3 << endl;
    cout << "3 ngày bán hàng:" << setw(8)
    << tongban << endl;
    return 0;
}
```

```
nhập doanh số bán hàng ngày 1:
12.3
nhập doanh số bán hàng ngày 2:
24.6
nhập doanh số bán hàng ngày 3:
45.7

bán hàng trong ba ngày

-----
bán hàng ngày 1:      12.30
bán hàng ngày 2:      24.60
bán hàng ngày 3:      45.70
3 ngày bán hàng:      82.60
```

Luyện tập

Viết một chương yêu cầu nhập điểm của 5 bài kiểm tra. Chương trình thực hiện tính toán giá trị trung bình của 5 bài kiểm tra này sau đó hiển thị lên màn hình. Số được hiển thị phải được định dạng theo kí hiệu fixed-point, với độ chính xác là 1 đằng sau dấu phẩy.

Luyện tập

Đầu vào : 5 bài kiểm tra

Đầu ra : tính giá trị trung bình của 5 bài

$Tb = ((bai1 + bai2 + bai3 + bai4 + bai5) / 5)$

Fixed-point(x)

Giải thuật:

Bước 1: khai báo 5 biến điểm của 5 bài kiểm tra.

Bước 2: nhập giá trị cho 5 biến

Bước 3: tính toán điểm trung bình của 5 bài kiểm tra

Bước 4: in ra giá trị của điểm trung bình theo định dạng fixed - point

Đối tượng string và các kí tự

- ❖ Sử dụng cin và toán tử >> để nhập giá trị có thể gây ra:
 - Bỏ qua kí tự khoảng trắng nào: space, tab, breaks
 - Để giải quyết vấn đề này, có thể dùng hàm getline
- ❖ Để nhập 1 dòng chuỗi kí tự:
 - Sử dụng **cin**:
 - char ch;
 - cout << "Strike any key to continue";
 - cin >> ch;
 - Vấn đề: sẽ bỏ qua khoảng trắng, tabs, <CR>
 - Sử dụng **cin.get()**:
 - cin.get(ch);
 - Sẽ đọc kí tự tiếp theo kể cả khoảng trắng

Ví dụ làm việc với string (1)

```
#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;
int main()
{
    string ten,tp;
    cout << "Nhap ten cua ban:          " << endl;
    getline(cin,ten);
    cout << "Nhap thanh pho cua ban:        " << endl;
    getline(cin,tp);
    cout << "xin chao " << ten << endl;
    cout << "ban song o thanh pho " << tp << endl;
    return 0;
}
```

```
Nhap ten cua ban:
Dau Hai Phong
Nhap thanh pho cua ban:
Hai Phong
xin chao Dau Hai Phong
ban song o thanh pho Hai Phong
```


Ví dụ làm việc với string (2)

```
#include<iostream>
using namespace std;
int main(){
    char ch;
    cout << "Nhan enter lan 1 de tiep tục ";
    cin.get(ch);
    cout << "Nhan enter lan 2 de tiep tục ";
    ch = cin.get();
    cout << "  Nhan enter de thoát ";
    cin.get();
    cout << "xin chào";
    return 0;
}
```

Một số vấn đề với string

- ❖ Sự trộn lẫn giữa `cin>>` và `cin.get()` trong cùng 1 chương trình có thể gây ra lỗi đầu vào.
- ❖ Để bỏ qua các kí tự không cần thiết trong bộ nhớ đệm bàn phím thì sử dụng `cin.ignore()`
 - `cin.ignore(); // skip next char`
 - `cin.ignore(10, '\n'); // skip the next 10 char or until a '\n'`
- ❖ Một số hàm trong thư viện string
 - Lấy độ dài của chuỗi:
 - `string state = "Texas";`
 - `int size = state.length();`
 - Nối nhiều chuỗi:
 - `greeting2 = greeting1 + name1;`
 - `greeting1 = greeting1 + name2;`

Hàm trong thư viện toán học (1)

- ❖ Yêu cầu tệp header cmath
- ❖ Làm việc với đầu vào double và trả về double
- ❖ Hàm thông thường:

sin	Sine
cos	Cosine
tan	Tangent
sqrt	Căn bậc 2
log	log
abs	Trị tuyệt đối (làm việc và trả về kiểu int)

Luyện tập

❖ Bài tập 2: Viết một chương trình chuyển đổi giá trị giữa hai đơn vị đo nhiệt độ là độ C và độ F. Với công thức chuyển đổi là : $F = \frac{9}{5}C + 32$

❖ Hướng dẫn

Đầu vào :

Nhập vào Độ Celsius

Đầu ra

Tính toán in ra độ F

Các bước làm

Bước 1: khai báo biến: c,f

Bước 2: nhập giá trị cho c;

Bước 3: tính biểu thức $F = \frac{9}{5}C + 32$

Bước 4 in ra độ f.

❖ Chương trình

Hàm trong thư viện toán học (2)

- ❖ Yêu cầu tệp header `cstdlib`
 - `rand()`: trả về 1 số ngẫu nhiên (int) giữa 0 và số nguyên lớn nhất.
 - `srand(x)`: sinh số ngẫu nhiên ban đầu với `x` (unsigned int)

Theo dõi chương trình

❖ Hành động như một máy tính để thực hiện chương trình:

- Từng bước thực hiện từng câu lệnh
- Ghi lại giá trị các biến sau mỗi thay đổi, có thể dùng bảng

❖ Cách này rất hữu ích để phát hiện lỗi logic hoặc tính toán

So1	So2	So3	trungbinh
?	?	?	?
?	?	?	?
10	?	?	?
10	?	?	?
10	20	?	?
10	20	?	?
10	20	30	?

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main(){
    double so1,so2,so3,trungbinh;
    cout << "Nhap so 1 ";
    cin >> so1;
    cout << "Nhap so 2 ";
    cin >> so2;
    cout << "Nhap so 3 ";
    cin >> so3;
    trungbinh = (so1 + so2 + so3)/3;
    cout << "Trung binh " << trungbinh;
    return 0;
}
```

Bài tập thực hành

❖ Công ty ABC chuyên thiết kế các phẩm về thùng gỗ cho khách hàng.

➤ Viết một chương trình để tính toán:

- Số lượng khối gỗ (Volume),
- Chi phí (Cost),
- Đơn giá (Price),
- Lợi nhuận (Profit) mỗi sản phẩm.

Bảng tên hằng và tên biến

Hằng số hoặc biến	Mô tả
CHI_PHI_SX_KHOI	Hằng số, kiểu double, giá trị khởi tạo = 0.23
GIA_BAN_KHOI	Hằng số, kiểu double, giá trị khởi tạo = 0.5
dai	Biến kiểu double, lưu chiều dài của thùng gỗ, do người dùng nhập
rong	Biến kiểu double, lưu chiều rộng của thùng gỗ, do người dùng nhập
cao	Biến kiểu double, lưu chiều cao của thùng gỗ, do người dùng nhập
the_tich	Biến kiểu double, thể tích thùng gỗ mà khách hàng mua
gia_ban	Biến kiểu double, giá bán thu được
gia_thanh	Biến kiểu double, chi phí để sản xuất thùng gỗ
loi_nhuan	Biến kiểu double, lợi nhuận

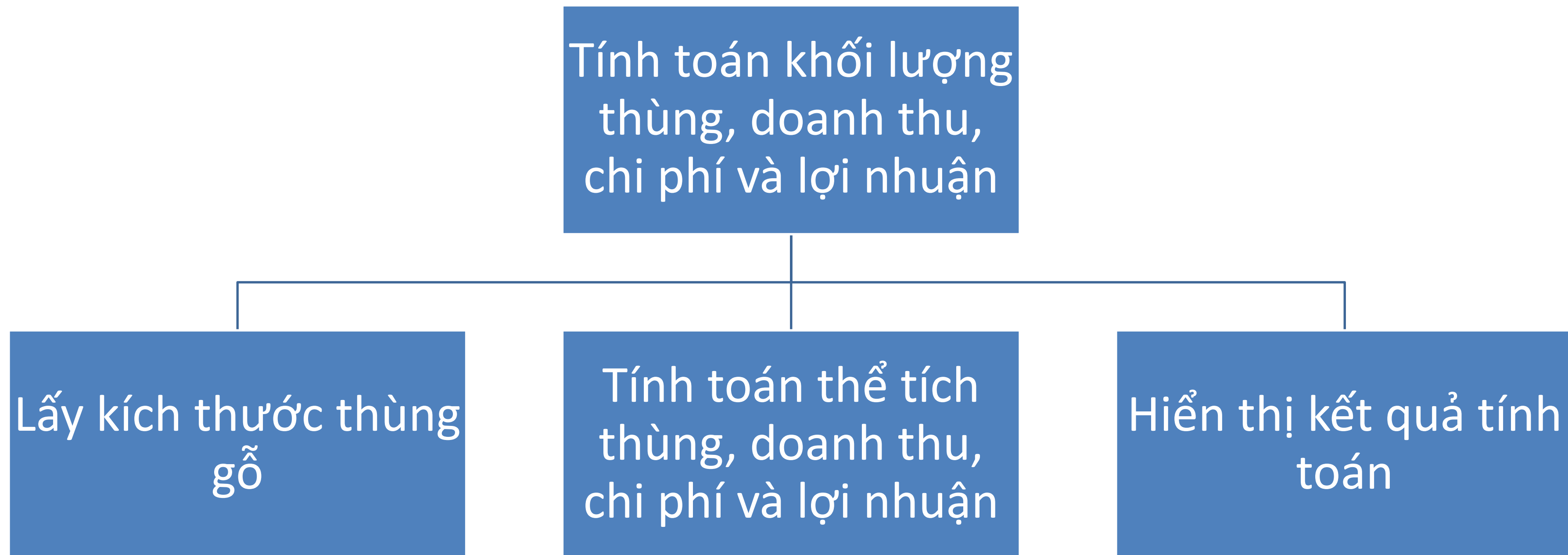
Thiết kế chương trình

❖ Chương trình sẽ thực hiện theo bước sau:

- **Bước 1:** Hỏi người dùng về kích thước thùng gỗ
- **Bước 2:** Tính toán
 - Khối lượng thùng gỗ
 - Chi phí để tạo 1 thùng gỗ
 - Phí khách hàng
 - Lợi nhuận được tạo ra
- **Bước 3:** Hiển thị dữ liệu tính toán trong bước 2.

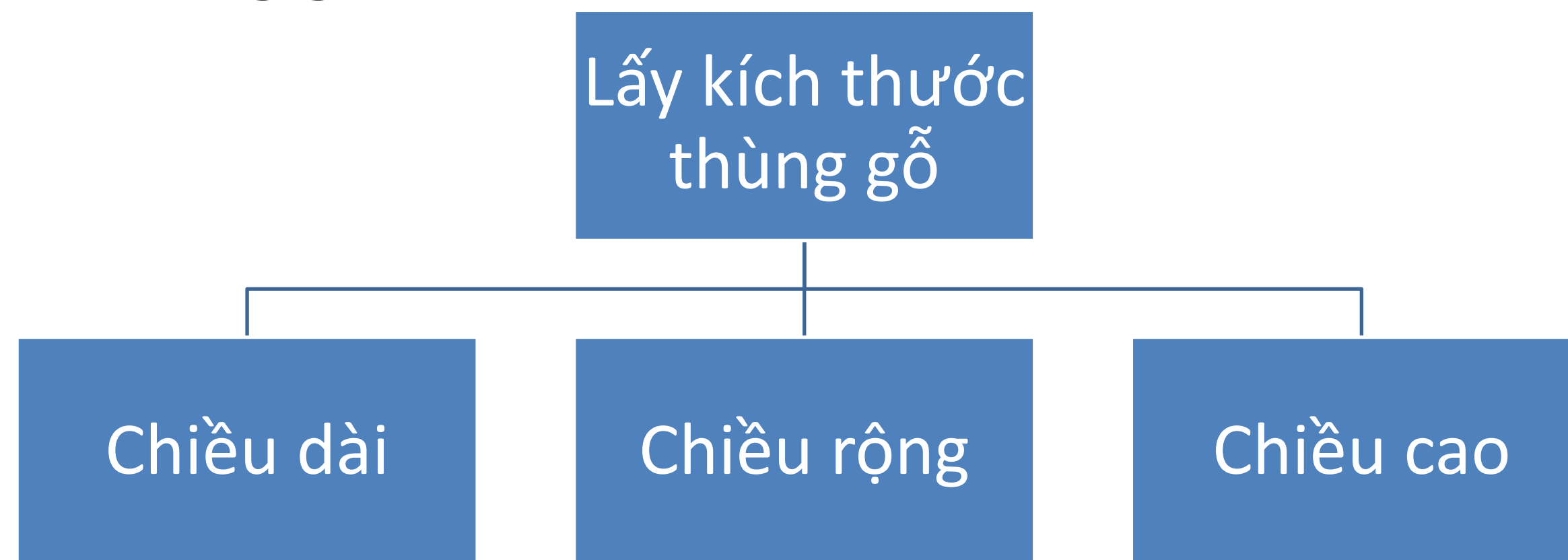
Biểu đồ phân cấp chung

- Biểu đồ phân cấp chung:

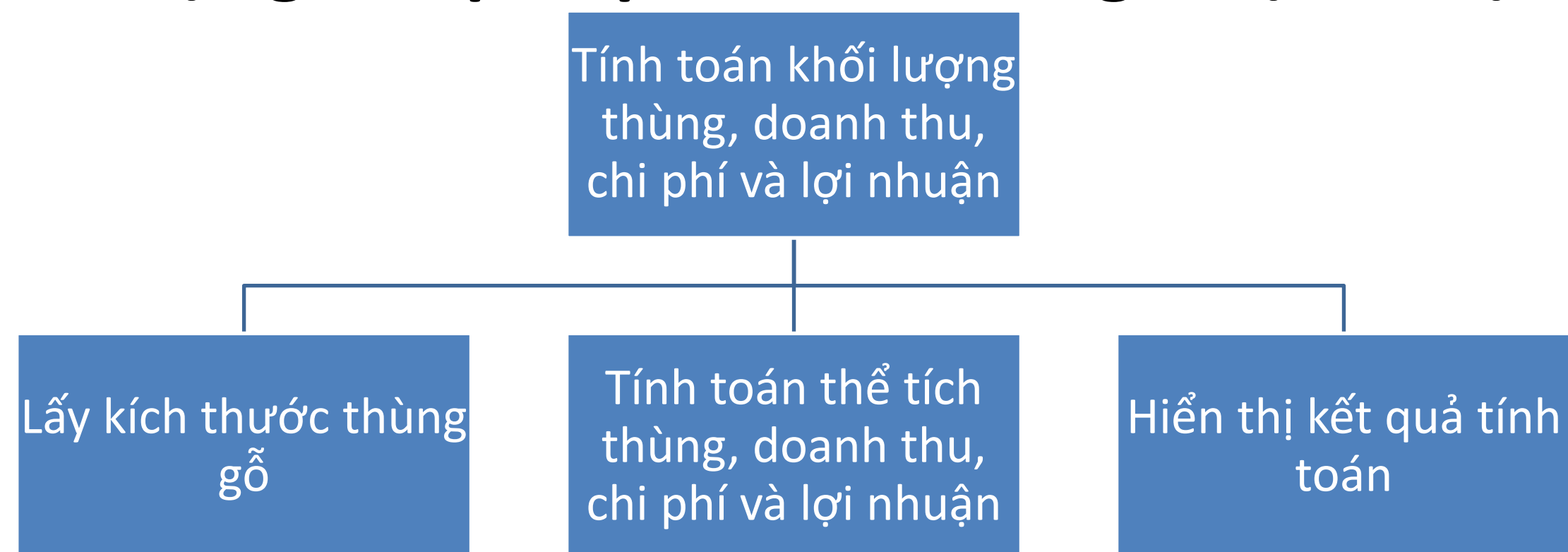


Biểu đồ thực hiện (1)

- **Lấy kích thước thùng gỗ:**

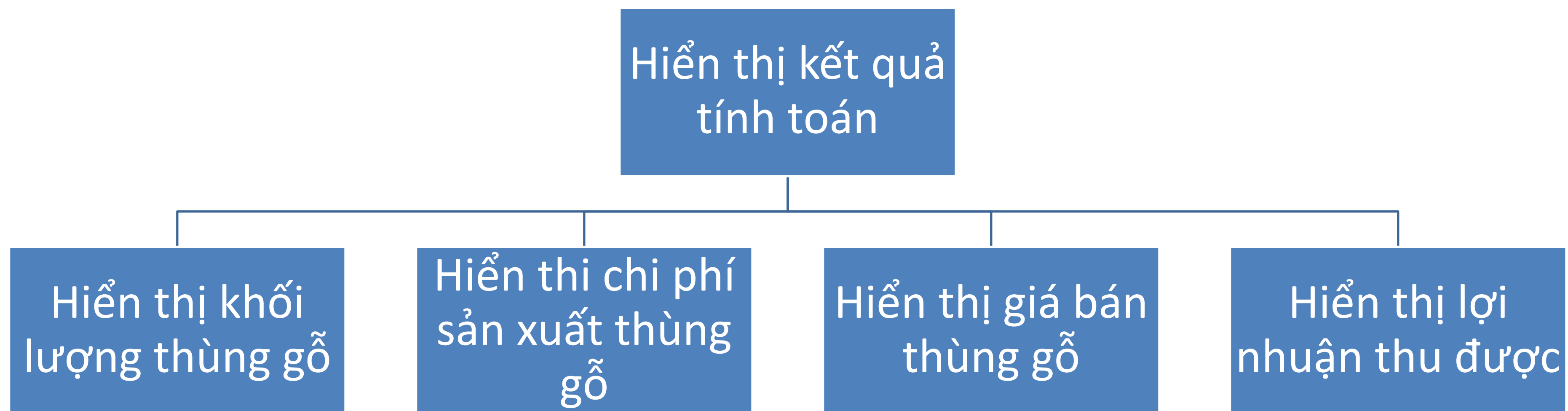


- **Tính toán: khối lượng, chi phí, phí khách hàng & lợi nhuận**



Biểu đồ thực hiện (2)

- **Hiển thị giá trị tính toán**



Giải mã

- Hỏi người dùng nhập vào chiều dài thùng gỗ
- Hỏi người dùng nhập vào chiều rộng thùng gỗ
- Hỏi người dùng nhập vào chiều cao thùng gỗ
- Tính toán khối lượng thùng
- Tính toán chi phí để tạo ra 1 thùng
- Tính phí khách hàng cho thùng gỗ
- Tính toán lợi nhuận tạo ra từ 1 thùng
- Hiển thị khối lượng thùng gỗ
- Hiển thị chi phí tạo ra 1 thùng gỗ
- Hiển thị chi phí khách hàng
- Hiển thị lợi nhuận được tạo ra từ thùng gỗ

Tính toán

❖ Các công thức để tính toán như sau:

➤ $thetich = dai \times rong \times cao$

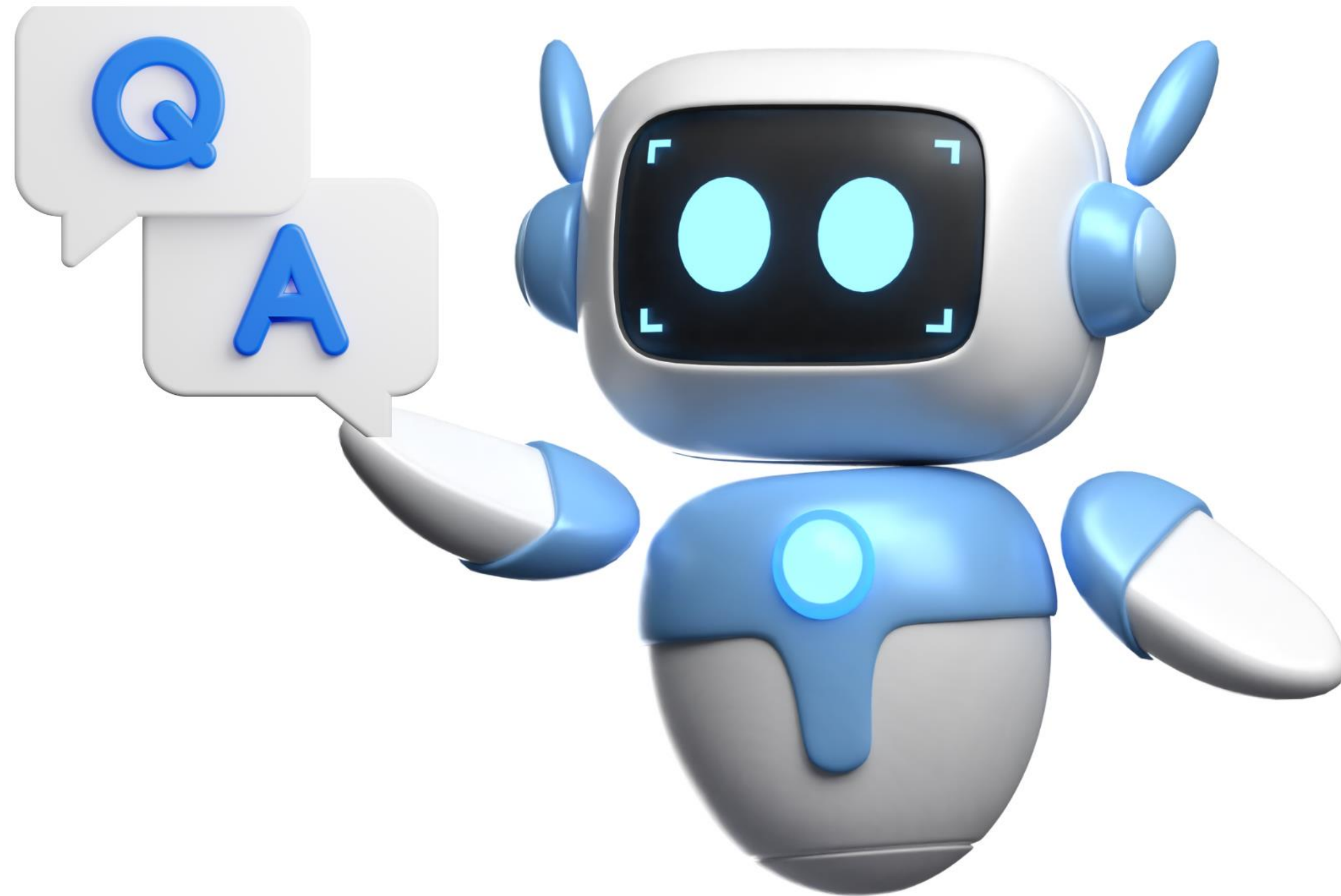
➤ $giathanh = thetich \times 0.23$

➤ $gianban = thetich \times 0.5$

➤ $loinhuan = gianban - giathanh$

❖ Chương trình

HỎI ĐÁP





Trân trọng cảm ơn!

NGUYỄN NGỌC ÂN

Giảng viên

annn@dainam.edu.vn

0975338666